

Univerzitet u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet
Računarstvo i informatika

Dokumentacija implementacije i korisnička uputstva

Ugradbeni sistemi (2026)

Naziv projekta: "Vučko" - bosanskohercegovački rover na Marsu

Studenti:

Amina Đuderija
Kemal Bećarević
Tarik Beganović

Brojevi indeksa:

20040
20066
19847

Grupa:

1

Sadržaj

1 Opis arhitekture realiziranog sistema	3
2 Opis korištenih uređaja i komponenti	3
3 Opis MQTT topic-a i formata poruka	5
4 Opis MCP funkcija	7
5 Način pokretanja sistema	7
6 Način korištenja sistema kroz hermes agent	8
7 Korisničko uputstvo	9

1 Opis arhitekture realiziranog sistema

Arhitektura sistema zasnovana je na troslojnom konceptu koji povezuje hardverske komponente na terenu sa mrežnim servisima. Sistem je podijeljen na tri nivoa:

- **Hardverski nivo:** Sastoji se od vozila čija je centralna jedinica mikrokontroler ESP32. Ovaj nivo obuhvata komponente koje omogućavaju kretanje vozila (L298N drajver i DC motore), servo motor za zakretanje, te senzorski podsistem za navigaciju (HC-SR04, MPU6050) i atmosfersko mjerenje (DHT11).
- **Komunikacioni nivo:** Predstavlja komunikacioni dio sistema realizovanog preko lokalne Wi-Fi mreže i MQTT protokola. Centralna tačka ovog sloja je MQTT broker koji radi na principu Publish/Subscribe, omogućavajući razmjenu JSON poruka između vozila i servera.
- **Upravljački nivo:** Nalazi se na Raspberry Pi 5 koji pokreće MCP server i Hermes Agent. Ovaj sloj je zadužen za tumačenje prirodnog jezika i prevođenje korisničkih zahtjeva u konkretne akcije, a krajnjem korisniku omogućava upravljanje putem Telegram bota.

2 Opis korištenih uređaja i komponenti

U ovom poglavlju detaljno su opisane sve hardverske komponente korištene za realizaciju sistema, sa naglaskom na njihovu ulogu u okviru sistema.

1. Mikrokontroler (ESP32):

Djeluje kao centralna upravljačka jedinica autonomnog vozila. Zadužen je za prikupljanje podataka sa svih senzora, obradu tih informacija, te generisanje upravljačkih signala za drajver motora i servo motor, također zadužen je za održavanje Wi-Fi konekcije i stabilnu komunikaciju sa MQTT brokerom.

2. Drjaver motora (L298N) - H-most:

Služi kao posrednik između mikrokontrolera i pogonskih motora. Budući da ESP32 pruža samo kontrolne signale niske struje, L298N koristi snagu direktno iz Li-ion baterija kako bi pokretao motore. Konkretno, unutar drajvera se nalazi H-most, kolo koje kontrolom unutrašnjih prekidača omogućava promjenu smjera struje kroz DC motore. Na ovaj način, na osnovu logičkih signala sa ESP32, H-most omogućava motorima da se vrte i naprijed i nazad, dok preko PWM signala kontroliše brzinu njihovog rada.

3. DC motori (4 komada):

Predstavljaju glavne aktuatore za kretanje vozila. Povezani su na točkove u konfiguraciji pogona na sva četiri točka (4WD). Kontrolišu se po parovima (lijeva i desna strana), što omogućava kretanje rovera naprijed i nazad, kao i izvođenje okreta u mjestu (tzv. tenkovsko kretanje).

4. Servo motor:

Koristi se za mehaničko pozicioniranje i zakretanje ultrazvučnog senzora koji je montiran direktno na njegovu osovinu. Njegov zadatak je da omogući senzoru skeniranje prostora ispred robota pod različitim uglovima (lijevo i desno), kako bi vozilo moglo detektovati prepreke.

5. Ultrazvučni senzor (HC-SR04):

Primarni senzor za detekciju prepreka i izbjegavanje istih. Slanjem ultrazvučnih talasa i mjerenjem vremena njihovog povratka, senzor omogućava mikrokontroleru da izračuna tačnu udaljenost od najbližih objekata, što je ključno za autonomno kretanje vozila.

6. Senzor temperature i vlažnosti zraka (DHT11):

Koristi se za mjerenje temperature i vlage u prethodno postavljenim koracima. Na osnovu ovih uzastopnih mjerenja tokom kretanja, na kraju se formira i šalje kompletna matrica temperature i vlage za cijeli pređeni put.

7. Akcelerometar i žiroskop (MPU6050):

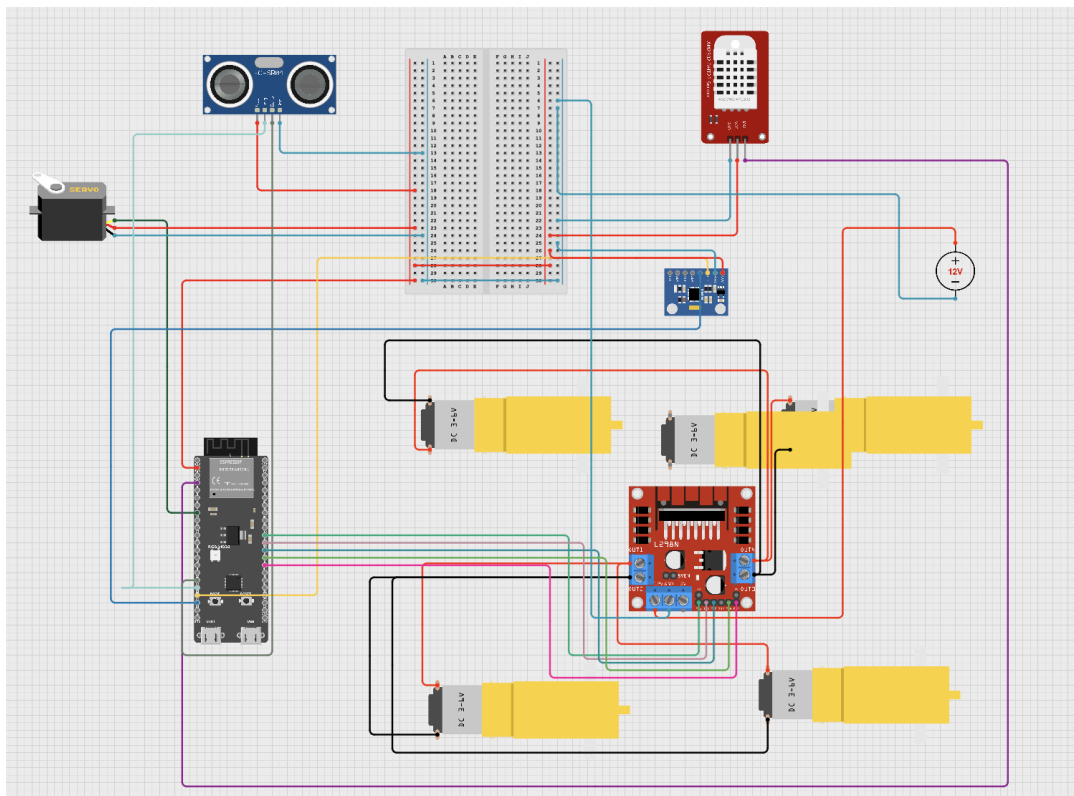
Inercijalna mjerna jedinica (IMU) koja kontinuirano prati orijentaciju vozila u prostoru. Ovaj senzor je ključan za održavanje stabilnog pravca kretanja vozila i korekciju putanje. Na osnovu podataka o ugaonoj brzini sa žiroskopa, mikrokontroler detektuje bilo kakvo neželjeno skretanje u stranu (npr. zbog proklizavanja jednog od točkova ili neravnina na terenu). Ako robot skrene s pravca, ESP32 izračuna odstupanje i automatski prilagođava brzinu lijeve ili desne strane motora (preko PWM signala) kako bi se vozilo vratilo u inicijelno zadato pravac i nastavilo kretanje po pravoj liniji.

8. Li-ion baterije (18650 - 4 komada):

Predstavljaju namjenski energetski izvor namijenjen isključivo za napajanje pogonskog dijela rovera, odnosno 4 DC motora. Baterije su povezane u 2S2P konfiguraciju – po dvije baterije su spojene paralelno kako bi se udvostručio kapacitet i obezbijedila veća struja, a zatim su ta dva para povezana serijski. Ovim spajanjem dobija se nominalni napon od 7.4V (maksimalno 8.4V), koji se dovodi direktno na L298N drajver motora.

9. BMS komponenta (HW-373 - 2 komada):

Služi za sigurno upravljanje, balansiranje i zaštitu Li-ion baterija. HW-373 moduli konstantno nadgledaju stanje baterija kako bi spriječili opasne situacije poput prepunjavanja, prekomjernog pražnjenja (koje trajno uništava baterije), čime se osigurava stabilan rad baterijskog podsistema.



Slika 1: Shema spajanja elektroničkih komponenti

3 Opis MQTT topic-a i formata poruka

3.1 Konfiguracija

- Broker: 195.130.59.221:1883
- Klijent ID: vucko_rover_tim18
- Keep-alive: 60 sekundi

3.2 MQTT topic-i

Topic	Smjer	Opis
vucko/tasmota/dht11	ESP32 > Broker	Temperatura i vlaga
vucko/esp32/senzori	ESP32 > Broker	Udaljenost, ugao
vucko/esp32/komande	Broker > ESP32	Komande za kretanje i skeniranje, te očitavanje senzora
vucko/esp32/matrica	ESP32 > Broker	Rezultati skeniranja

Tablica 1: Opis MQTT topic-a

3.3 Formati MQTT poruka

1. Topic: vucko/tasmota/dht11:

Poruka sadrži trenutna ambijentalna mjerenja. Ovisno o zahtjevu, poruka može sadržavati oba parametra ili pojedinačna očitavanja.

```
{
  "vlaga": 41,
  "temperatura": 27,
  "vrijeme_slanja": "22:30 17.6.2026."
}
```

2. Topic: vucko/esp32/senzori:

Služi za slanje trenutnih podataka dobijenih sa ultrazvučnog senzora.

```
{
  "udaljenost" : 2.32,
  "ugao": 0.0,
  "vrijeme_slanja": "22:30 17.6.2026"
}
```

3. Topic: vucko/esp32/komande:

1. Format poruke za pravolinijsko kretanje:

- Moguće vrijednosti za "smjer": "naprijed" ili "nazad"
- Moguće vrijednosti za "izbjegavajPrepreke": true ili false

```
{
  "komanda": "vozi",
  "smjer" : "naprijed",
  "udaljenost": (integer u cm),
  "izbjegavajPrepreke": false
}
```

2. Format poruke za okretanje:

```
{
```

```

        "komanda": "okreni",

        "stepeni": 90
    }

```

3. Format poruke za zaustavljanje:

```

{
    "komanda": "stani"
}

```

4. Format poruke za generisanje prostorne matrice:

Pokreće funkciju gdje vozilo prolazi zadanu površinu (npr. 180×180 cm) i u definisanim koracima (npr. 30 cm) vrši mjerenja.

```

{
    "komanda": "matrica",
    "duzinaKocke": 180,
    "sirinaKocke": 180,
    "duzinaKoraka": 30,
    "izbjegavajPrepreke": false
}

```

4. Komanda za očitavanje podataka sa DHT11 senzora:

- Moguće vrijednosti za "zahtjeva": "oboje", "temperatura", "vlaga"

```

{
    "komanda": "zahtjev_dht",
    "zahtjeva": "oboje"
}

```

5. Komanda za očitavanje navigacijskih podataka:

- Moguće vrijednosti za "zahtjeva": "oboje", "udaljenost", "ugao"

```

{
    "komanda": "zahtjev_navigacija",
    "zahtjeva": "oboje"
}

```

4. Topic: vucko/esp32/matrica:

Ovu poruku ESP32 objavljuje nakon što završi skeniranje prostora.

```

{
    "MatricaProstora": [
        [
            {"Vlaga": 42, "Temperatura": 27},
            {"Vlaga": 42, "Temperatura": 27},
            {"Vlaga": 42, "Temperatura": 27},
            {"Vlaga": 42, "Temperatura": 27},
            {"Vlaga": 42, "Temperatura": 27},
            {"Vlaga": 42, "Temperatura": 27}
        ], ...
    ],
    "vrijeme_slanja": "22:39 17.6.2026.",
    "duzinaKocke": 180,
    "sirinaKocke": 180,
    "duzinaKoraka": 30
}

```

4 Opis MCP funkcija

4.1 Očitavanje DHT11 senzora

U ovoj kategoriji imamo dvije funkcije koje se mogu koristiti za rad sa DHT11 senzorom.

zahtjevajOcitavanjeDHT(parametar) - Šalje zahtjev za očitavanje informacija sa senzora. Kao parametar se mogu zahtijevati: temperatura, vlaga ili oboje.

ocitajAtmosferskeParametre() - Služi za čitanje dobijenih informacija nakon zahtjeva. Ova funkcija čeka do maksimalno 60s za odgovor/informacije.

4.2 Navigacijski senzori

Ovo je možda i najvažnija kategorija dostupnih MCP funkcija, jer se preko njih saznaje orijentacija vozila i informacije o njegovom okruženju. Dostupne su dvije funkcije.

zahtjevajNavigacijskePodatke(parametar) - Navigacijski parametri podrazumijevaju informacije sa žiroskopa i ultrasoničnog senzora. Može se zatražiti po jedna informacija ili oboje odjednom.

ocitajStatuseVozila() - Čita poziciju i orijentaciju rovera.

5.3 Komande za kretanje

Dostupne su 3 funkcije za kontrolu kretanja našeg vozila, koje u kombinaciji sa prethodnom kategorijom omogućavaju nesmetano kretanje i izvršavanje zadataka.

posaljiKomanduVoznji(smjer, udaljenost_cm, izbjegavajPrepreke) - Funkcija preko koje se vozilu zadaje komanda za vožnju. Posjeduje 3 parametra, gdje smjer može biti “naprijed” i “nazad”. Udaljenost_cm se koristi za specifikaciju distance koju želimo da rover predje, bilo da je naprijed ili nazad. Parametar izbjegavajPrepreke se može postaviti na True ili False. Ako je True, onda će rover da sam prepoznae bilo kakve prepreke koje mu se nalaze na putu i pronaći način da ih zaobiđe, te se vratiti na svoju originalnu putanju i preći traženu distancu.

posaljiKomanduOkret(stepeni) - Preko ove funkcije je moguće narediti roveru da se okreće lijevo ili desno, pri čemu se to određuje predznakom parametra “stepeni”.

posaljiKomanduStop() - Vrlo jednostavna funkcija koja samo zaustavlja rover u mjestu.

5.4 Skeniranje

Ova kategorija funkcija omogućava realizaciju mapiranja/skeniranja terena, odnosno izvršavanja svojevrstnih autonomnih “naučnih” eksperimenata.

posaljiKomanduMatrica(x, y, korak) - Preko ove funkcije se inicira mapiranje terena, odnosno generisanje matrice vlage i temperature u zraku. Parametri x i y određuju dužinu i širinu površine koja se skenira, a korak označava na kojoj se udaljenosti (u cm) dešavaju očitavanja, čime se u suštini kontroliše veličina matrice.

ocitajMatricuProstora() - Čita rezultate obavljenog skeniranja, odnosno dobavlja matricu vlage i temperature.

5 Način pokretanja sistema

5.1 ESP32 setup i pokretanje:

Opis pripreme mikrkontrolera za rad.

- Instalacija Thonny IDE razvojnog okruženja.
- Ukoliko računar ne prepoznaje ESP32 nakon povezivanja USB kablom, potrebno je instalirati CP210x USB-to-UART drajver kako bi se omogućio serijski (COM) port.
- Pokretanje programskog koda unutar Thonny okruženja.
-

5.2 MCP server i Hermes agent za Raspberry Pi 5:

Opis podizanja serverske infrastrukture na Raspberry Pi 5 koja upravlja cijelim sistemom.

- **Preuzimanje projektnih fajlova:** Koristeći alat gdown, preuzeti kompletnu arhivu sa skriptama i Docker konfiguracijom na Raspberry Pi:
gdown <link_do_arhive>
- **Instalacija zavisnosti:** Unutar Python virtuelnog okruženja instalirati Hermes paket i njegove zavisnosti:
pip install hermes-agent
- **Konfiguracija LLM-a:** Pokrenuti inicijalno podešavanje Hermes agenta i definisati parametre za LLM (model, lokalni parametri):
hermes setup
- **Pokretanje kontejnera:** Pokrenuti shell skriptu koja podiže Docker kontejner sa MCP serverom i pratećom infrastrukturom:
bash pokreni_hermes.sh
- **Pokretanje glavnog agenta:** Aktivira se Hermes agent koji se povezuje na MCP server i MQTT broker, te preuzima kontrolu nad sistemom:
hermes run
- **Telegram Setup:** Pokrenuti konfiguraciju gateway-a unoseći Telegram Bot Token, a zatim podići gateway servis:
hermes gateway setup
hermes gateway run

6 Način korištenja sistema kroz Hermes Agent

Način korištenja sistema kroz agenta se dijeli na dva ključna segmenta:

- **Prevođenje prirodnog jezika u MCP funkcije:**
 - Kada korisnik pošalje poruku preko Telegrama (npr. *"Vozi naprijed 50 cm i pazi na prepreke"*) ili zada akciju kroz aplikaciju, Hermes Agent analizira namjeru korisnika.
 - Agent prepoznaje kontekst i mapira korisnički zahtjev na odgovarajuću **MCP funkciju (alat/tool)** koja je registrovana na MCP serveru.
- **Prikupljanje podataka:**

Kada se preko agenta pokrene MCP funkcija poput funkcije za atmosfersko mapiranje prostora, vozilo samostalno izvršava kretanje i mjerenja na terenu:

- Tokom procesa skeniranja, ESP32 lokalno u svojoj memoriji formira i popunjava matricu podacima sa DHT11 senzora na svakom pređenom koraku.
- Nakon što se završi kompletno skeniranje, ESP32 generiše i šalje jednu finalnu JSON poruku koja sadrži cijelu prostornu matricu na MQTT broker.
- Hermes Agent, koji je pretplaćen na ovaj topic, prihvata tu finalnu json poruku, preuzima strukturu matrice i odmah je u čitljivom formatu vraća korisniku nazad na Telegram chat.

7 Korisničko uputstvo

7.1 Započinjanje rada

1. Uključite rovera
2. Čekajte 10-15 sekundi
3. Otvorite chat sa Hermes agentom(moguća je komunikacija putem telegrama)

7.2 Jednostavne komande

Pitanje: 'Kakvo je stanje Vučko?' - Rovera šalje temperature, vlagu i udaljenost

Komanda: 'Kreni naprijed 100 cm' - Direktna vožnja

Komanda: 'Zaustavi se!' - Hitan stop

7.3 Autonomne misije

Komanda: 'Napravi mapu temperatura na prostoru 2m x 2m'